

CV HW1 实验报告

卢可 24300980057

April 15, 2026

Contents

1	实验背景与任务	2
2	模型结构与数学原理	2
3	实验设置与超参数搜索	2
4	实验结果与可视化	5
4.1	训练曲线分析	5
5	权重可视化与空间模式	6
6	错例分析	6
7	实验总结	7

1 实验背景与任务

本实验在不依赖 PyTorch、TensorFlow 等深度学习框架的前提下，仅使用 Python 基础库与 NumPy，从零手工搭建一个三层神经网络。模型将在经典的 Fashion-MNIST 服装数据集上进行训练，实现对 10 个服装类别的高精度图像分类。

2 模型结构与数学原理

本实验构建的三层 MLP 模型结构如下：

- **输入层**：接收 28×28 像素的灰度图像，展平为 784 维向量。
- **第一隐藏层**：包含 256 个神经元，采用 ReLU 激活函数或 Sigmoid 激活函数。
- **第二隐藏层**：包含 56 个神经元，采用 ReLU 激活函数或 Sigmoid 激活函数。
- **输出层**：包含 10 个神经元，对应 10 个服装类别。

前向传播的数学表达式可以表示为：

$$\begin{aligned} Z_1 &= XW_1 + b_1, & A_1 &= \max(0, Z_1) \\ Z_2 &= A_1W_2 + b_2, & A_2 &= \max(0, Z_2) \\ Z_3 &= A_2W_3 + b_3 \end{aligned} \tag{1}$$

最后通过 Softmax 函数输出每个类别的概率，并使用交叉熵计算损失。

3 实验设置与超参数搜索

为防止梯度爆炸和加速收敛，首先将原始像素数据（0 ~ 255）归一化至 $[0, 1]$ 区间。在模型训练阶段，使用随机梯度下降算法，并引入了学习率衰减与 L2 正则化。

通过网格搜索测试了多种超参数组合，部分搜索结果如表 1 所示：

Table 1: 网格搜索超参数全量实验结果

学习率 (LR)	隐藏层 1 维度	隐藏层 2 维度	权重衰减 (WD)	验证集准确率
LR = 0.15				
0.15	128	56	0.0	88.63%
0.15	128	56	0.0001	88.64%
0.15	128	56	0.001	87.92%
0.15	128	64	0.0	88.04%
0.15	128	64	0.0001	87.88%
0.15	128	64	0.001	87.82%
0.15	128	128	0.0	88.61%
0.15	128	128	0.0001	88.47%
0.15	128	128	0.001	88.23%
0.15	256	56	0.0	88.59%
0.15	256	56	0.0001	88.35%
0.15	256	56	0.001	88.43%
0.15	256	64	0.0	88.51%
0.15	256	64	0.0001	88.92%
0.15	256	64	0.001	87.99%
0.15	256	128	0.0	88.60%
0.15	256	128	0.0001	88.79%
0.15	256	128	0.001	88.13%
LR = 0.1				
0.1	128	56	0.0	88.15%
0.1	128	56	0.0001	88.18%
0.1	128	56	0.001	87.60%
0.1	128	64	0.0	88.63%
0.1	128	64	0.0001	88.15%
0.1	128	64	0.001	87.92%
0.1	128	128	0.0	88.22%
0.1	128	128	0.0001	88.56%
0.1	128	128	0.001	88.03%
0.1	256	56	0.0	89.07%

接下页

Table 1 续表

学习率 (LR)	隐藏层 1 维度	隐藏层 2 维度	权重衰减 (WD)	验证集准确率
0.1	256	56	0.0001	88.44%
0.1	256	56	0.001	88.34%
0.1	256	64	0.0	88.59%
0.1	256	64	0.0001	88.51%
0.1	256	64	0.001	87.78%
0.1	256	128	0.0	88.49%
0.1	256	128	0.0001	88.48%
0.1	256	128	0.001	88.53%
LR = 0.05				
0.05	128	56	0.0	87.45%
0.05	128	56	0.0001	87.99%
0.05	128	56	0.001	87.85%
0.05	128	64	0.0	87.86%
0.05	128	64	0.0001	87.81%
0.05	128	64	0.001	87.77%
0.05	128	128	0.0	88.05%
0.05	128	128	0.0001	88.16%
0.05	128	128	0.001	87.49%
0.05	256	56	0.0	88.01%
0.05	256	56	0.0001	88.21%
0.05	256	56	0.001	87.69%
0.05	256	64	0.0	88.03%
0.05	256	64	0.0001	88.34%
0.05	256	64	0.001	87.77%
0.05	256	128	0.0	88.15%
0.05	256	128	0.0001	88.32%
0.05	256	128	0.001	87.64%
LR = 0.01				
0.01	128	56	0.0	85.40%
0.01	128	56	0.0001	85.67%
0.01	128	56	0.001	84.76%

接下页

Table 1 续表

学习率 (LR)	隐藏层 1 维度	隐藏层 2 维度	权重衰减 (WD)	验证集准确率
0.01	128	64	0.0	85.23%
0.01	128	64	0.0001	85.60%
0.01	128	64	0.001	85.39%
0.01	128	128	0.0	85.83%
0.01	128	128	0.0001	85.94%
0.01	128	128	0.001	85.03%
0.01	256	56	0.0	85.55%
0.01	256	56	0.0001	85.83%
0.01	256	56	0.001	85.68%
0.01	256	64	0.0	86.04%
0.01	256	64	0.0001	85.47%
0.01	256	64	0.001	85.61%
0.01	256	128	0.0	85.87%
0.01	256	128	0.0001	85.82%
0.01	256	128	0.001	85.71%

4 实验结果与可视化

根据网格搜索结果,选取最优超参数组合(LR=0.1, Hidden1=256, Hidden2=56, WD=0.0)进行最终训练。

4.1 训练曲线分析

图 1 展示了在训练过程中, 训练集和验证集上的 Loss 曲线, 以及验证集上的 Accuracy 曲线。

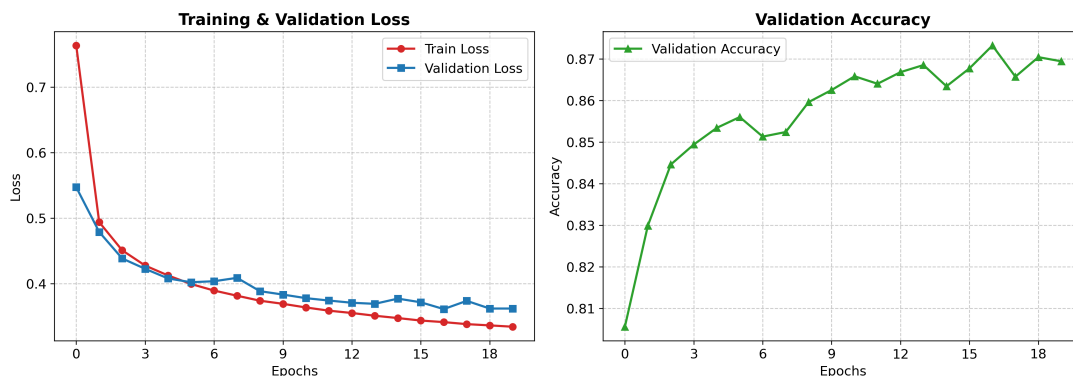


Figure 1: 训练集与验证集上的 Loss 及 Accuracy 曲线

观察图表可以发现，在大约第 15 个 Epoch 之后，训练集 Loss 持续下降，但验证集 Loss 趋于平缓，出现轻微的过拟合现象。因此，我们保存了验证集准确率达到最高点时的权重（best_model.pkl）作为最终模型，其在独立测试集上的最终准确率为 88.12%。

5 权重可视化与空间模式

为了探究模型学到的特征，我们将第一层隐藏层的权重矩阵恢复至 28×28 的图像尺寸进行可视化，如图 2 所示。

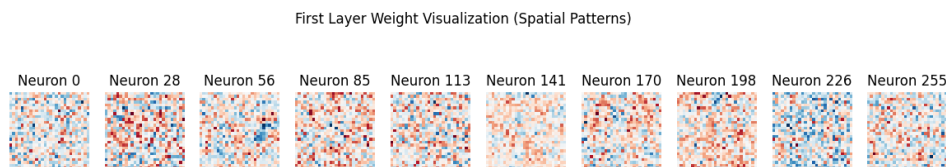


Figure 2: 第一层隐藏层部分神经元权重可视化

可以明显观察到，神经元的权重并非随机分布，而是呈现出明显的空间聚集性 (Spatial Patterns)。部分神经元对图像中心区域响应强烈，而另一些则似乎在充当“边缘检测器”，捕捉服装的外轮廓。

6 错例分析

尽管模型取得了较好的准确率，但在某些特定类别上仍存在混淆。图 3 展示了模型在独立测试集上的典型分类错误样本。

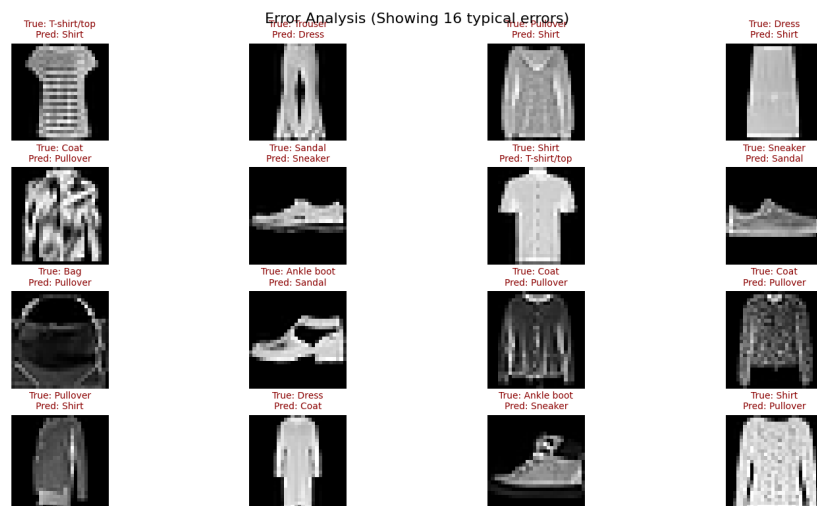


Figure 3: 测试集典型分类错例图示

结合混淆矩阵数据，模型最容易将 **Shirt (衬衫)** 误分类为 **T-shirt/top** 或 **Coat**。分析其原因在于：在 28×28 的极低分辨率灰度图中，衬衫特有的领口、纽扣等高频细节特征被严重模糊。由于 MLP 将二维图像展平为一维向量，缺乏卷积神经网络 (CNN) 那样的空间平移不变性和局部特征提取能力，当衬衫与外套在躯干轮廓上高度重合时，模型极易产生误判。

7 实验总结

本实验成功实现了基于纯 NumPy 的三层 MLP 分类器，完整走通了数据预处理、前向与反向传播推导、超参数搜索、以及模型评估的全流程。实验证明，虽然 MLP 能够在 Fashion-MNIST 上达到约 88% 的精度，但在细粒度特征区分与平移不变性上存在固有缺陷。